# 備份及還原虛擬機器資料
## BlueXP backup and recovery

NetApp
March 13, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/bluexp-backup-recovery/concept-protect-vm-data.html on March 13, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

備份及還原虛擬機器資料 . . . . . 1
保護您的虛擬機器資料 . . . . . 1
註冊 VMware vSphere 主機的 SnapCenter 外掛程式 . . . . . 2
建立備份資料存放區的原則 . . . . . 3
將資料存放區備份至Amazon Web Services . . . . . 4
將資料存放區備份至Microsoft Azure . . . . . 5
將資料存放區備份到Google Cloud Platform . . . . . 5
將資料存放區備份StorageGRID 至 . . . . . 6
管理資料存放區和虛擬機器資料的保護 . . . . . 7
從雲端還原虛擬機器資料 . . . . . 9

# 備份及還原虛擬機器資料

## 保護您的虛擬機器資料

### BlueXP 虛擬機器的備份與還原功能可備份資料存放區及還原虛擬機器、提供資料保護功能。

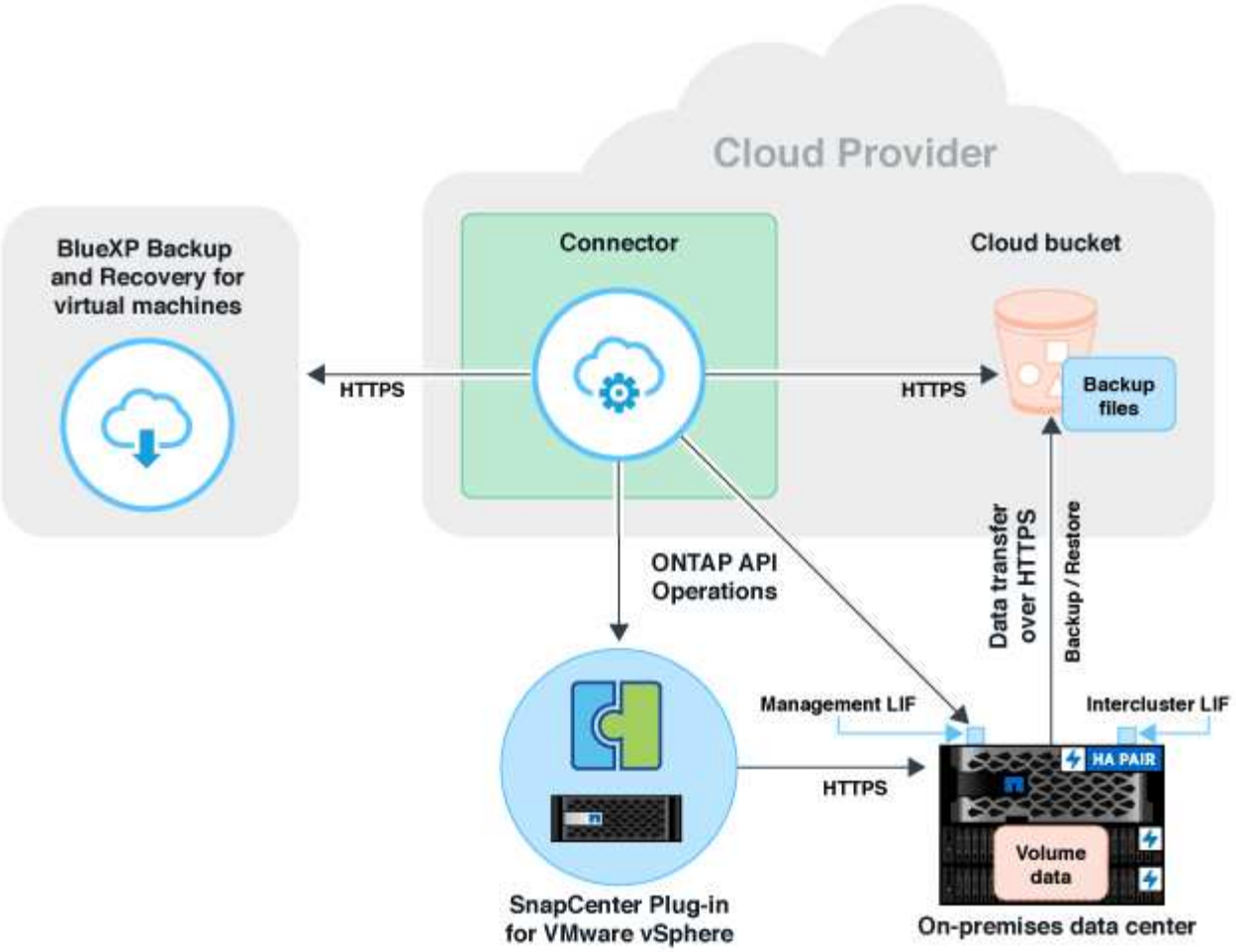
您可以將資料存放區備份至 Amazon Web Services S3 、 Microsoft Azure Blob 、 Google Cloud Platform 和 StorageGRID 、並將虛擬機器還原至內部部署的 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 主機。BlueXP 虛擬機器備份與還原也支援 Connector Proxy 部署模式。

開始之前

請先閱讀下列需求、確定您擁有支援的組態、然後再開始將資料存放區和虛擬機器備份至雲端供應商。

- VMware vSphere 4.6P1或更新版本的適用插件SnapCenter
  - 您應該使用 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 4.7P1 或更新版本、從內部部署的次要儲存設備備份資料存放區。
- 部分9.8或更新版本ONTAP
- 藍圖
- 支援 NFS 和 VMFS 資料存放區。VVols 不受支援。
- 為了支援 VMFS 、適用於 VMware vSphere 主機的 SnapCenter 外掛程式應在 4.9 或更新版本上執行。如果 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 主機已從舊版升級至 4.9 版、請務必備份 VMFS 資料存放區。
- VMware vSphere 4.6P1的VMware vCenter外掛程式應至少進行一次備份SnapCenter 。
- VMware vSphere適用的VMware vSphere中至少有一項SnapCenter 每日、每週或每月原則、沒有標籤或標籤與BlueXP中的虛擬機器原則相同。
- 對於預先定義的原則、 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 和雲端中的資料存放區排程層應相同。
- 請確認FlexGroup 資料存放區中沒有任何不支援的資料區、因為不FlexGroup 支援備份和還原功能。
- 在所需的資源群組上停用「最近」。如果您已為資源群組啟用「最近」、則這些資源群組的備份將無法用於雲端的資料保護、因此無法用於還原作業。
- 確保虛擬機器還原所在的目的地資料存放區擁有足夠空間、可容納VMDK、VMX、VMSD等所有虛擬機器檔案的複本。
- 請確認目的地資料存放區沒有舊的虛擬機器檔案、其格式為先前還原作業失敗中的「還原xxx」xxxxxx_Filename。在觸發還原作業之前、您應該先刪除過時的檔案。
- 若要部署已設定 Proxy 的連接器、請確定所有傳出的連接器通話都是透過 Proxy 伺服器路由傳送。

下圖顯示每個元件及其之間需要準備的連線：




# 註冊 VMware vSphere 主機的 SnapCenter 外掛程式

您應該在 BlueXP 中註冊 VMware vSphere 主機的 SnapCenter 外掛程式、以便顯示資料存放區和虛擬機器。只有具有管理存取權的使用者才能登錄 VMware vSphere 主機的 SnapCenter 外掛程式。

> 您可以在 BlueXP 中註冊多個適用於 VMware vSphere 主機的 SnapCenter 外掛程式。不過、一旦註冊後、您就無法移除適用於 VMware vSphere 主機的 SnapCenter 外掛程式。

步驟

1. 在BlueXP UI中、按一下* Protection > Backup and recovery > Virtual Machines *。
2. 從*設定*下拉式清單中、按一下* SnapCenter 適用於VMware vSpher*的「*」「外掛程式」。
3. 按一下「*登錄SnapCenter VMware vSpher*的更新外掛程式」。
4. 請指定下列詳細資料：
   a. 在 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 欄位中、指定 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 主機的 FQDN 或 IP 位址。

b. 在連接埠欄位中、指定 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 主機執行的連接埠編號。

   您應確保在內部部署的 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 主機（在預設 8144 連接埠上執行）和 BlueXP Connector 執行個體（可在任何雲端供應商（ Amazon Web Services 、 Microsoft Azure 、 Google Cloud Platform ）或內部部署中執行）之間、能夠進行通訊。

c. 在使用者名稱和密碼欄位中、指定具有管理員角色的 vCenter 使用者認證。

5. 按一下 * 註冊 * 。

完成後

按一下 * 備份與還原 * > * 虛擬機器 * 、即可檢視所有使用 VMware vSphere 主機的已註冊 SnapCenter 外掛程式保護的資料存放區和虛擬機器。

# 建立備份資料存放區的原則

## 您可以建立原則、或使用下列其中一項可在BlueXP中使用的預先定義原則。

開始之前

- 如果您不想編輯預先定義的原則、則應建立原則。
- 若要將備份從物件存放區移至歸檔儲存區、您應該執行 ONTAP 9.10.1 或更新版本、 Amazon Web Services 或 Microsoft Azure 應該是雲端供應商。
- 您應該為每個雲端供應商設定歸檔存取層。

關於這項工作

BlueXP 提供下列預先定義的原則：

| 原則名稱 | 標籤 | 保留價值 |
|---|---|---|
| 1 年每日 LTR （長期保留） | 每日 | 366,36 |
| 5年每日LTR | 每日 | 1830年 |
| 7年每週LTR | 每週 | 37 |
| 每月10年LTR | 每月 | 120 |

步驟

1. 在「虛擬機器」頁面的「設定」下拉式清單中、選取「原則」。
2. 按一下「建立原則」。
3. 在「原則詳細資料」區段中、指定原則名稱。
4. 在「保留」區段中、選取其中一種保留類型、然後指定要保留的備份數量。
5. 選取「主要」或「次要」作為備份儲存來源。
6. （可選）如果要在成本最佳化的特定天數後、將備份從物件存放區移至歸檔儲存區、請選取「將備份層級移

至歸檔」核取方塊、然後輸入備份歸檔的天數。

7. 按一下「 * 建立 * 」。

> 您無法編輯或刪除與資料存放區相關聯的原則。

# 將資料存放區備份至Amazon Web Services

## 您可以將一或多個資料存放區備份及歸檔至 Amazon Web Services 、以改善儲存效率和雲端移轉。

如果資料存放區與歸檔原則相關聯、您可以選擇歸檔層。支援的歸檔層為Glacier和Glacier Deep。

開始之前

確保您已滿足所有需求 "需求" 將資料存放區備份到雲端之前。

步驟

1. 在BlueXP UI中、按一下* Protection > Backup and recovery > Virtual Machines *。
2. 按一下 ••• 與您要備份的資料存放區相對應、然後按一下「啟動備份」。
3. 在「指派原則」頁面中、選取原則、然後按「下一步」。
4. 新增工作環境。

   設定您要 BlueXP 探索的叢集管理 LIF 。在新增其中一個資料存放區的工作環境之後、可將其重複用於位於同ONTAP 一個叢集上的所有其他資料存放區。

   a. 按一下與SVM對應的*新增工作環境*。
   b. 在「新增工作環境」精靈中：
      i. 指定叢集管理 LIF 的 IP 位址。
      ii. 指定ONTAP 叢集使用者的認證資料。
   c. 按一下「 * 新增工作環境 * 」。
5. 選取* Amazon Web Services*將其設定為雲端供應商。
   a. 指定AWS帳戶。
   b. 在AWS存取金鑰欄位中、指定資料加密的金鑰。
   c. 在AWS Secret Key（AWS機密金鑰）欄位中、指定資料加密的密碼。
   d. 選取您要建立備份的區域。
   e. 指定新增為工作環境的叢集管理 LIF IP 位址。
   f. 選取歸檔層。

      建議您設定歸檔層、因為這是一次性活動、您無法稍後再進行設定。
6. 檢閱詳細資料、然後按一下*啟動備份*。

# 將資料存放區備份至Microsoft Azure

您可以將 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 主機與 BlueXP 整合、將一或多個資料存放區備份至 Microsoft Azure 。這將有助於VM管理員輕鬆快速地備份及歸檔資料、以提升儲存效率並加速雲端移轉。

如果資料存放區與歸檔原則相關聯、則會提供一個選項來選取歸檔層。支援的歸檔層為Azure歸檔Blob儲存設備。

開始之前

確保您已滿足所有需求 "需求" 將資料存放區備份到雲端之前。

步驟

1. 在BlueXP UI中、按一下* Protection **>** Backup and recovery **>** Virtual Machines *。
2. 按一下 ••• 與您要備份的資料存放區相對應、然後按一下「啟動備份」。
3. 在「指派原則」頁面中、選取原則、然後按「下一步」。
4. 新增工作環境。

   設定您要 BlueXP 探索的叢集管理 LIF 。在新增其中一個資料存放區的工作環境之後、可將其重複用於位於同ONTAP 一個叢集上的所有其他資料存放區。

   a. 按一下與SVM對應的*新增工作環境*。
   b. 在「新增工作環境」精靈中：
      i. 指定叢集管理 LIF 的 IP 位址。
      ii. 指定ONTAP 叢集使用者的認證資料。
   c. 按一下「 * 新增工作環境 * 」。
5. 選擇* Microsoft Azure *將其設定為雲端供應商。
   a. 指定Azure訂閱ID。
   b. 選取您要建立備份的區域。
   c. 建立新的資源群組或使用現有的資源群組。
   d. 指定新增為工作環境的叢集管理 LIF IP 位址。
   e. 選取歸檔層。

      建議您設定歸檔層、因為這是一次性的活動、日後將不允許您設定。
6. 檢閱詳細資料、然後按一下*啟動備份*。

# 將資料存放區備份到Google Cloud Platform

您可以將 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 主機與 BlueXP 整合、將一或多個資料存放區備份至 Google Cloud Platform 。這將有助於VM管理員輕鬆快速地備份及歸檔資料、以提升儲存效率並加速雲端移轉。

開始之前

確保您已滿足所有需求 "需求" 將資料存放區備份到雲端之前。

步驟

1. 在BlueXP UI中、按一下* Protection > Backup and recovery > Virtual Machines *。
2. 按一下 ••• 與您要備份的資料存放區相對應、然後按一下「啟動備份」。
3. 在「指派原則」頁面中、選取原則、然後按「下一步」。
4. 新增工作環境。

   設定您要 BlueXP 探索的叢集管理 LIF 。在新增其中一個資料存放區的工作環境之後、可將其重複用於位於同ONTAP 一個叢集上的所有其他資料存放區。

   a. 按一下與SVM對應的*新增工作環境*。
   b. 在「新增工作環境」精靈中：
      i. 指定叢集管理 LIF 的 IP 位址。
      ii. 指定ONTAP 叢集使用者的認證資料。
   c. 按一下「 * 新增工作環境 * 」。
5. 選擇* Google Cloud Platform *將其設定為雲端供應商。
   a. 選取您要在其中建立 Google Cloud Storage 儲存庫以進行備份的 Google Cloud Project 。
   b. 在Google Cloud存取金鑰欄位中、指定金鑰。
   c. 在Google Cloud Secret Key（Google Cloud機密金鑰）欄位中、指定密碼。
   d. 選取您要建立備份的區域。
   e. 指定IP空間。
6. 檢閱詳細資料、然後按一下*啟動備份*。

# 將資料存放區備份StorageGRID 至

## 您可以將適用於 VMware vSphere 主機的 SnapCenter 外掛程式與 BlueXP 整合、將一或多個資料存放區備份至 StorageGRID 。這將有助於VM管理員輕鬆快速地備份及歸檔資料、以提升儲存效率並加速雲端移轉。

開始之前

確保您已滿足所有需求 "需求" 將資料存放區備份到雲端之前。

步驟

1. 在BlueXP UI中、按一下* Protection > Backup and recovery > Virtual Machines *。
2. 按一下 ••• 與您要備份的資料存放區相對應、然後按一下「啟動備份」。
3. 在「指派原則」頁面中、選取原則、然後按「下一步」。
4. 新增工作環境。

   設定您要 BlueXP 探索的叢集管理 LIF 。在新增其中一個資料存放區的工作環境之後、可將其重複用於位於

同ONTAP 一個叢集上的所有其他資料存放區。

a. 按一下與SVM對應的*新增工作環境*。
b. 在「新增工作環境」精靈中：
   i. 指定叢集管理 LIF 的 IP 位址。
   ii. 指定ONTAP 叢集使用者的認證資料。
c. 按一下「 * 新增工作環境 * 」。

5. 選擇* StorageGRID 《》《*》。
   a. 指定儲存伺服器IP。
   b. 選取存取金鑰和秘密金鑰。
6. 檢閱詳細資料、然後按一下*啟動備份*。

# 管理資料存放區和虛擬機器資料的保護

## 您可以在備份及還原資料之前、先檢視原則、資料存放區及虛擬機器。視資料庫、原則或資源群組的變更而定、您可以從 BlueXP UI 檢視更新。

### 檢視原則

您可以檢視所有預設的預設預設預設預設預設原則。對於這些原則、當您檢視詳細資料時、會列出所有相關的原則和虛擬機器。

1. 在BlueXP UI中、按一下* Protection **>** Backup and recovery **>** Virtual Machines *。
2. 從*設定*下拉式清單中、按一下*原則*。
3. 按一下您要檢視其詳細資料之原則的*檢視詳細資料*。

列出相關的原則和虛擬機器。

### 檢視資料存放區和虛擬機器

畫面會顯示使用登錄的 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 主機保護的資料存放區和虛擬機器。

步驟

1. 在BlueXP UI中、按一下* Protection **>** Backup and recovery **>** Virtual Machines **>** Setting*>* SnapCenter《VMware vSpher**的*還原外掛程式》。
2. 按一下您要查看其資料存放區和虛擬機器的 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 主機。

### 取消保護資料存放區

您可以取消保護先前已受到保護的資料存放區。您可以在想要刪除雲端備份或不想再將資料存放區備份到雲端時、取消保護資料存放區。資料存放區可在取消保護成功後再次受到保護。

步驟

1. 在BlueXP UI中、按一下* Protection **>** Backup and recovery **>** Virtual Machines *。

2. 按一下 ••• 對應至您要取消保護的資料存放區、然後按一下 * 取消保護 * 。

## 編輯SnapCenter VMware vSphere執行個體的VMware vCenter外掛程式

您可以在 BlueXP 中編輯 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 主機的詳細資料。

步驟

1. 在BlueXP UI中、按一下* Protection > Backup and recovery > Virtual Machines > Setting*>* SnapCenter《VMware vSpher**的*還原外掛程式》。
2. 按一下 ••• 然後選取*編輯*。
3. 視需要修改詳細資料。
4. 按一下「 * 儲存 * 」。

## 重新整理資源與備份

如果您想要檢視已新增至應用程式的最新資料存放區和備份、您應該重新整理資源和備份。如此將會開始探索資源和備份、並顯示最新的詳細資料。

1. 按一下*備份與還原*>*虛擬機器*。
2. 從*設定*下拉式清單中、按一下* SnapCenter 適用於VMware vSpher*的「*」「外掛程式」。
3. 按一下 ••• 對應於 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 主機、然後按一下 * 重新整理資源與備份 * 。

## 重新整理原則或資源群組

如果原則或資源群組有變更、您應該重新整理保護關係。

1. 按一下*備份與還原*>*虛擬機器*。
2. 按一下 ••• 對應至資料存放區、然後按一下 * 重新整理保護 * 。

## 取消註冊 VMware vSphere 主機的 SnapCenter 外掛程式

與 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 主機相關的所有資料存放區和虛擬機器將不受保護。

1. 按一下*備份與還原*>*虛擬機器*。
2. 從*設定*下拉式清單中、按一下* SnapCenter 適用於VMware vSpher*的「*」「外掛程式」。
3. 按一下 ••• 對應於 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 主機、然後按一下 * 取消登錄 * 。

## 監控工作

所有 BlueXP 備份與還原作業都會建立工作。您可以監控在每項工作中執行的所有工作和所有子工作。

1. 按一下*備份與恢復*>*工作監控*。

   當您啟動作業時、會出現一個視窗、指出該工作已啟動。您可以按一下連結來監控工作。

2. 按一下主要工作以檢視每個子工作的子工作和狀態。

# 從雲端還原虛擬機器資料

您可以將虛擬機器資料從雲端還原回內部部署 vCenter 。您可以將虛擬機器還原至備份所在的完全相同位置、或是還原至其他位置。如果虛擬機器是使用歸檔原則備份、則您可以設定歸檔還原優先順序。

> 您無法還原跨資料存放區的虛擬機器。

開始之前

- 確保您已滿足所有需求 "需求" 從雲端還原虛擬機器之前。
- 如果您要還原至其他位置：
  - 確保來源和目的地 vCenter 處於連結模式。
  - 請確定來源和目的地叢集詳細資料已新增至 BlueXP Canvas 、並在兩個 SnapCenter Plug-in for VMware vSphere 主機的連結模式 vCenter 中。
  - 確保已新增工作環境（我們）、以對應至 BlueXP Canvas 中的替代位置。

步驟

1. 在 BlueXP UI 中、按一下 * 保護 * > * 備份與還原 * > * 虛擬機器 * > * SnapCenter Plug-in for VMware vSphere * 、然後選取適用於 VMware vSphere 主機的 SnapCenter 外掛程式。

> 如果來源虛擬機器移至其他位置（ VMotion ）、且使用者觸發從 BlueXP 還原該虛擬機器、則虛擬機器會還原至備份來源位置。

1. 您可以將虛擬機器還原至原始位置、或從資料存放區或虛擬機器還原至其他位置：

| 如果您要還原虛擬機器 ... | 執行此動作... |
|---|---|
| 移至資料存放區的原始位置 | 1. 按一下 ••• 與您要還原的資料存放區相對應、然後按一下「檢視詳細資料」。<br>2. 按一下您要還原的備份對應的*還原*。<br>3. 選取您要從備份還原的虛擬機器、然後按一下「下一步」。<br>4. 確保選中 * 原始 * ，然後單擊 * 繼續 * 。<br>5. 如果虛擬機器是使用設定歸檔設定的原則來保護、請選取 * 歸檔還原優先順序 * 、然後按一下 * 下一步 * 。<br><br>Amazon Web Services支援的歸檔還原優先順序高、標準且低、Microsoft Azure支援的歸檔還原優先順序高且標準。<br><br>6. 檢閱詳細資料、然後按一下*還原*。 |

| 如果您要還原虛擬機器 ... | 執行此動作... |
| --- | --- |
| 移至資料存放區的替代位置 | 1. 按一下 ••• 與您要還原的資料存放區相對應、然後按一下「檢視詳細資料」。<br>2. 按一下您要還原的備份對應的*還原*。<br>3. 選取您要從備份還原的虛擬機器、然後按一下「下一步」。<br>4. 選取 * 替代 * 。<br>5. 選取替代的 vCenter Server 、 ESXi 主機、資料存放區和網路。<br>6. 在還原後提供虛擬機器名稱、然後按一下 * 繼續 * 。<br>7. 如果虛擬機器是使用設定歸檔設定的原則來保護、請選取 * 歸檔還原優先順序 * 、然後按一下 * 下一步 * 。<br><br>Amazon Web Services支援的歸檔還原優先順序高、標準且低、Microsoft Azure支援的歸檔還原優先順序高且標準。<br><br>8. 檢閱詳細資料、然後按一下*還原*。 |
| 從虛擬機器移至原始位置 | 1. 按一下 ••• 與您要還原的虛擬機器相對應、然後按一下*還原*。<br>2. 選取您要用來還原虛擬機器的備份。<br>3. 確保選中 * 原始 * ，然後單擊 * 繼續 * 。<br>4. 如果虛擬機器是使用設定歸檔設定的原則來保護、請選取 * 歸檔還原優先順序 * 、然後按一下 * 下一步 * 。<br><br>Amazon Web Services支援的歸檔還原優先順序高、標準且低、Microsoft Azure支援的歸檔還原優先順序高且標準。<br><br>5. 檢閱詳細資料、然後按一下*還原*。 |

| 如果您要還原虛擬機器 ... | 執行此動作... |
| --- | --- |
| 移至虛擬機器的替代位置 | 1. 按一下 ••• 與您要還原的虛擬機器相對應、然後按一下*還原*。<br>2. 選取您要用來還原虛擬機器的備份。<br>3. 選取 * 替代 * 。<br>4. 選取替代的 vCenter Server 、 ESXi 主機、資料存放區和網路。<br>5. 在還原後提供虛擬機器名稱、然後按一下 * 繼續 * 。<br>6. 如果虛擬機器是使用設定歸檔設定的原則來保護、請選取 * 歸檔還原優先順序 * 、然後按一下 * 下一步 * 。<br><br>Amazon Web Services支援的歸檔還原優先順序高、標準且低、Microsoft Azure支援的歸檔還原優先順序高且標準。<br><br>7. 檢閱詳細資料、然後按一下*還原*。 |

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。